Questions de cours — Probabilités et fréquences (réponses)

Modèle d'équiprobabilité, événements, tableaux croisés, fréquences conditionnelles, probabilités conditionnelles, arbres, loi des grands nombres

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Expérience aléatoire, issues, événements ; le modèle d'équiprobabilité.
- ☐ L'événement contraire, la réunion et l'intersection de deux événements.
- ☐ Les tableaux croisés, les fréquences conditionnelles et les probabilités conditionnelles ; les arbres pondérés.
- ☐ La loi des grands nombres ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Probabilités et événements	1 – 2	20 min
B	Tableaux croisés, conditionnement, arbres	3 – 6	40 min
C	Loi des grands nombres	7	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois.

PARTIE A — Probabilités et événements — 20 min

Mesurer les chances d'un événement.

Q1 — Le modèle d'équiprobabilité

Qu'est-ce qu'une issue, l'univers, un événement ? Comment calcule-t-on une probabilité quand les issues sont équiprobables ?

Réponse

Issue : résultat possible d'une expérience aléatoire ; univers : ensemble des issues ; événement : ensemble d'issues. En situation d'équiprobabilité : $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}$. Une probabilité est entre 0 et 1 ; la somme des probabilités des issues vaut 1.

Application. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ? au moins 5 ?

Solution
$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Q2 — Contraire, réunion, intersection

Donne les formules de $P(\overline{A})$ et de $P(A \cup B)$.

Réponse
$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ($A \cup B$: « A ou B » ; $A \cap B$: « A et B »). Si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \varnothing$) : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Application. On tire une carte d'un jeu de 32 cartes. Probabilité de tirer un cœur ou un roi ?

Solution
$P(C) = \frac{8}{32}$, $P(R) = \frac{4}{32}$, $P(C \cap R) = \frac{1}{32}$: $P(C \cup R) = \frac{8+4-1}{32} = \frac{11}{32}$.

PARTIE B — Tableaux croisés, conditionnement, arbres

40 min

« Parmi les… » : on change de population de référence.

Q3 — Tableau croisé et fréquences

Qu'est-ce qu'un tableau croisé d'effectifs ? Définis une fréquence marginale et une fréquence conditionnelle.

Réponse
Il répartit une population selon deux critères (lignes et colonnes, avec les totaux). Fréquence marginale : effectif d'une ligne (ou colonne) divisé par l'effectif total. Fréquence conditionnelle de B parmi A : $\frac{\text{effectif de } A \text{ et } B}{\text{effectif de } A}$.

Application. Sur 200 élèves, 120 sont des filles, dont 36 font du sport en club ; 76 élèves font du sport en club en tout. Fréquence des sportives parmi les filles ? des filles parmi les sportifs ?

Solution
$\frac{36}{120} = 0{,}3$; $\frac{36}{76} \approx 0{,}47$.

Q4 — Probabilité conditionnelle

Que représente la probabilité conditionnelle $P_A(B)$? Comment la calcule-t-on à partir d'un tableau croisé ?

Réponse
$P_A(B)$ est la probabilité que B soit réalisé **sachant que** A est réalisé. En choisissant un individu au hasard dans le tableau : $P_A(B) = \frac{\text{effectif de } A \cap B}{\text{effectif de } A}$. Ne pas confondre avec $P(A \cap B)$ (dénominateur : effectif total).

Application. Avec les élèves de la question 3, on choisit un élève au hasard. Calcule $P(F \cap S)$ et $P_F(S)$.

Solution
$P(F \cap S) = \frac{36}{200} = 0{,}18$; $P_F(S) = \frac{36}{120} = 0{,}3$.

Q5 — L'arbre pondéré

Comment utilise-t-on un arbre pondéré pour une expérience en deux étapes ?

Réponse

On porte sur chaque branche sa probabilité (au second niveau : probabilités sachant le premier résultat) ; la somme des branches issues d'un nœud vaut 1. La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités des branches ; celle d'un événement, la somme des chemins qui y mènent.

Application. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire une boule, on la remet, puis on en tire une seconde. Probabilité d'obtenir deux boules rouges ? deux boules de même couleur ?

Solution

$\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{9}{25}$; $\frac{9}{25}+\frac{2}{5}\times\frac{2}{5}=\frac{13}{25}$.

Q6 — Un test de dépistage

Comment calcule-t-on la proportion de malades parmi les personnes testées positives ? Pourquoi utilise-t-on une population fictive ?

Réponse

On imagine une population (par exemple 10 000 personnes) et on remplit un tableau croisé malade/sain × positif/négatif avec les pourcentages de l'énoncé ; puis on lit la proportion de malades parmi les positifs. Le tableau évite de confondre « positifs parmi les malades » et « malades parmi les positifs ».

Application. 1 % de la population est malade ; le test est positif pour 99 % des malades et pour 2 % des personnes saines. Sur 10 000 personnes, proportion de malades parmi les positifs ?

Solution

Malades positifs : 99 ; sains positifs : $0{,}02\times 9\,900=198$. Proportion : $\frac{99}{99+198}=\frac{1}{3}$: seulement un positif sur trois est malade.

PARTIE C — Loi des grands nombres

10 min

Répéter beaucoup pour estimer une probabilité.

Q7 — La loi des grands nombres

Énonce la loi des grands nombres. À quoi sert-elle ?

Réponse

Quand on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire de façon indépendante, la **fréquence** d'apparition d'un événement se rapproche de sa **probabilité**. Elle permet d'estimer une probabilité inconnue par une simulation ou une expérience répétée.

Application. On lance 10 000 fois une pièce équilibrée. Que peut-on prévoir pour la fréquence de « pile » ? Et pour 10 lancers ?

Solution

Elle sera proche de 0,5. Avec 10 lancers, elle peut être assez éloignée de 0,5 (fluctuation importante).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le piège du dénominateur

Quelle est la différence entre « la proportion de filles sportives parmi tous les élèves » et « la proportion de sportives parmi les filles » ?

Réponse

La première est $P(F \cap S)$ (on divise par l'effectif total) ; la seconde est $P_F(S)$ (on divise par l'effectif des filles). Le mot « parmi » indique la population de référence.

Q9 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Issues équiprobables	Favorables sur possibles.
« Ne pas obtenir . . . »	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
« A ou B »	$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
« Parmi les A, proportion de B »	Fréquence ou probabilité conditionnelle $P_A(B)$.
Deux étapes successives	Un arbre : produit sur un chemin.
Un test de dépistage	Un tableau croisé sur une population fictive.
Une probabilité inconnue	La fréquence sur un grand nombre d'essais.